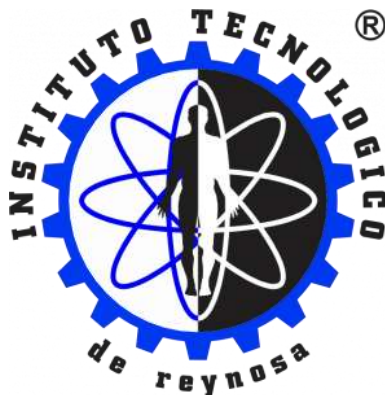




INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA
LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTROMECHANICA

ACTIVIDAD 1, PARCIAL 2.

PRESENTA:

PONCE DIÑIGUEZ GUILLERMO

PROFESOR:

INGENIERA MIRIAM PUENTE JIMENEZ

MATERIA:

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

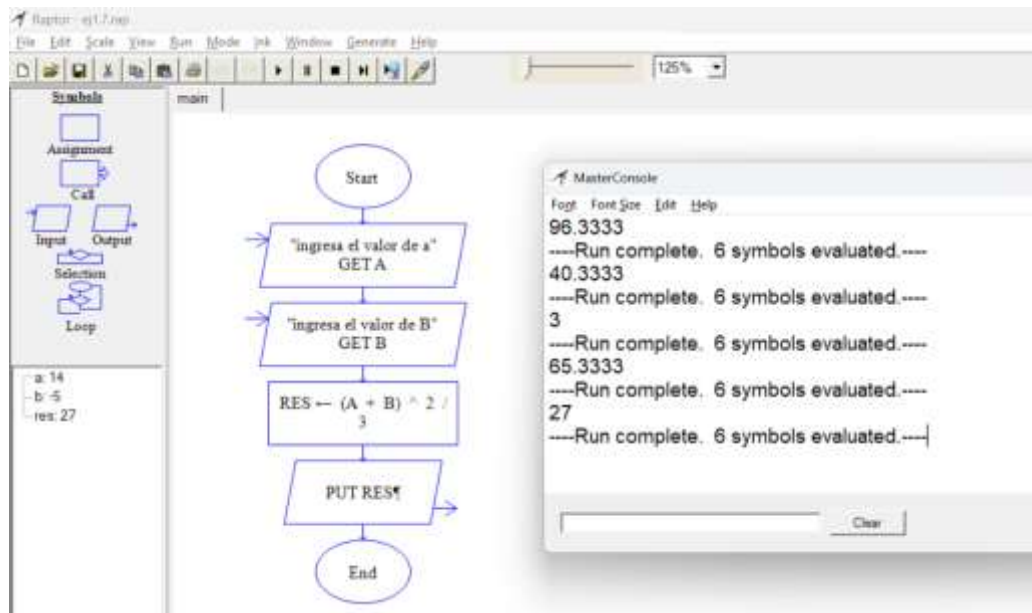
Ejercicio 1.6

The image displays a C++ development environment with three main components:

- Flowchart:** A sequential flowchart for a program named 'main'. It starts with an oval 'Start', followed by four parallelogram input blocks: 'Escribe un valor GET A', 'Escribe un valor GET B', 'Escribe un valor GET C', and 'Escribe un valor GET D'. These are followed by two rectangle output blocks: 'PUT "El resultado es"' and 'PUT D + " " + C + " " + B + " " + A'. The flowchart ends with an oval 'End'.
- MasterConsole:** A window showing the output of the program. It displays 'El resultado es' followed by the input values '35 150 28 7' on the next line. Below this, it shows '----Run complete. 8 symbols evaluated.----' and a 'Clear' button.
- Source Code:** A C++ file named 'q1.cpp' with the following content:

```
1 #include "iostream"
2 #include "string"
3
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     //Mensaje de bienvenida
9     cout << "Hola Este programa 1.6 Escribe los datos en orden inverso" << endl;
10
11     //Se declaran los numeros que se sumaran (quede ser decimales)
12     int A,B,C,D;
13
14     //Se pide el primer numero
15     cout << "Por favor ingrese el primer valor A: " << endl;
16
17     //Se asigna el primer valor a A
18     cin >> A;
19
20     //Se pide el segundo numero
21     cout << "Por favor ingrese el segundo valor B: " << endl;
22
23     //Se asigna el primer valor a B
24     cin >> B;
25
26     //Se pide el tercer numero
27     cout << "Por favor ingrese el tercer valor C: " << endl;
28
29     //Se asigna el tercer valor a C
30     cin >> C;
31
32     //Se pide el cuarto numero
33     cout << "Por favor ingrese el cuarto valor D: " << endl;
34
35     //Se asigna el cuarto valor a D
36     cin >> D;
37
38     //Se muestra el resultado
39     cout << D << " " << C << " " << B << " " << A;
40     return 0;
41 }
```
- Terminal Output:** A window showing the execution of the program. It displays the same output as the MasterConsole window, followed by 'Process exited after 5.968 seconds with return value 0' and 'Presione una tecla para continuar . . . |'.

Ejercicio 1.7



C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\ter semestre\introducción a la programación\dc++\ej1.7.cpp - [Executing] - Dev-C++ 5.11

```

1  #include "iostream"
2  #include <stdio.h>
3  using namespace std;
4
5  int main ()
6  {
7      int A,B;
8      float RES;
9      //Mensaje de bienvenida
10     cout << "Hola! Este programa 1.7 Escribir el resultado de la expresion" << "\n";
11
12     //Se declaran los números que se sumarán (pueden ser decimales)
13
14     //Se pide el primer número
15     cout << "Por favor ingrese el valor de A: " << "\n";
16     //Se asigna el primer valor a A
17     cin >> A;
18     //Se pide el segundo número
19     cout << "Por favor ingrese el valor de B: " << "\n";
20     //Se asigna el segundo valor a B
21     cin >> B;
22
23     RES=((A+B)*(A+B))/3.0;
24
25     //Se muestra el resultado.
26     printf ("\n el resultado dr la expresion es %.4f \n", RES);
27     cout << "EL RESULTADO DE LA EXPRESION ES " << RES << "\n";
28
29     return 0;
30 }

```

```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  x  +  v

Hola! Este programa 1.7 Escribir el resultado de la expresion
Por favor ingrese el valor de A:
5
Por favor ingrese el valor de B:
6

    el resultado dr la expresion es 40.3333
EL RESULTADO DE LA EXPRESION ES 40.3333

Process exited after 4.179 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

```

```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  ×  +  ∨  
Hola! Este programa 1.7 Escribir el resultado de la expresion  
Por favor ingrese el valor de A:  
7  
Por favor ingrese el valor de B:  
10  
  
    el resultado dr la expresion es 96.3333  
EL RESULTADO DE LA EXPRESION ES 96.3333  
  
-----  
Process exited after 1.899 seconds with return value 0  
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  ×  +  ∨  
Hola! Este programa 1.7 Escribir el resultado de la expresion  
Por favor ingrese el valor de A:  
12  
Por favor ingrese el valor de B:  
2  
  
    el resultado dr la expresion es 65.3333  
EL RESULTADO DE LA EXPRESION ES 65.3333  
  
-----  
Process exited after 2.278 seconds with return value 0  
Presione una tecla para continuar . . . |
```

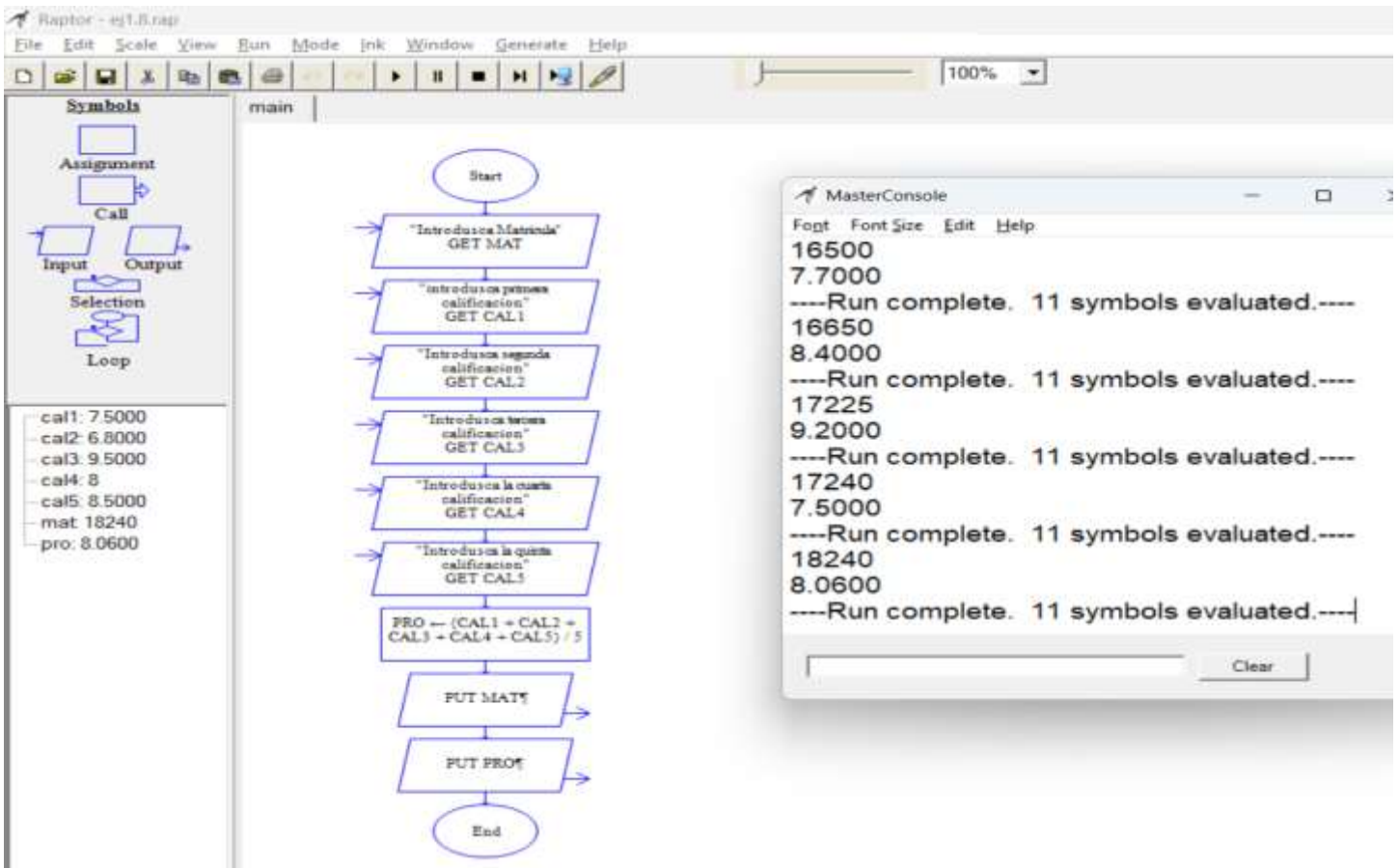
```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  ×  +  ∨  
Hola! Este programa 1.7 Escribir el resultado de la expresion  
Por favor ingrese el valor de A:  
0  
Por favor ingrese el valor de B:  
3  
  
    el resultado dr la expresion es 3.0000  
EL RESULTADO DE LA EXPRESION ES 3  
  
-----  
Process exited after 2.929 seconds with return value 0  
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
Hola! Este programa 1.7 Escribir el resultado de la expresion
Por favor ingrese el valor de A:
14
Por favor ingrese el valor de B:
-5
```

```
el resultado dr la expresion es 27.0000
EL RESULTADO DE LA EXPRESION ES 27
```

```
-----
Process exited after 4.342 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Ejercicio 1.8



C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\ej1.8.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

TDM-GCC 4.9.2

(globals)

Project Classes Debug ej1.8.cpp

```

1  #include "iostream"
2  #include <stdio.h>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      int MAT;
7      float PRO,CAL1, CAL2,CAL3,CAL4,CAL5;
8      //Mensaje de bienvenida
9      cout << "Hola! Este programa 1.8 Promedio calificaciones" << "\n";
10     //Se pide la MATRICULA DEL ALUMNO
11     cout << "Por favor ingrese la matricula del alumno: " << "\n";
12     //Se asigna el primer valor a MAT
13     cin >> MAT;
14     //Se pide la primera calificación
15     cout << "Por favor ingrese la primera calificación: " << "\n";
16     //se asigna el primer valor a CAL1
17     cin >> CAL1;
18     //Se pide la segunda calificación
19     cout << "Por favor ingrese la segunda calificación: " << "\n";
20     //se asigna el primer valor a CAL2
21     cin >> CAL2;
22     //Se pide la tercera calificación
23     cout << "Por favor ingrese la tercera calificación: " << "\n";
24     //se asigna el primer valor a CAL3
25     cin >> CAL3;
26     //Se pide la cuarta calificación
27     cout << "Por favor ingrese la cuarta calificación: " << "\n";
28     //se asigna el primer valor a CAL4
29     cin >> CAL4;
30     //Se pide la quinta calificación
31     cout << "Por favor ingrese la quinta calificación: " << "\n";
32     //se asigna el primer valor a CAL5
33     cin >> CAL5;
34     PRO=(CAL1+CAL2+CAL3+CAL4+CAL5)/5.0;
35     //Se muestra el resultado.
36     printf ("\n El promedio del alumno con matricula %d es %5.2f \n",MAT,PRO);
37     cout << "\n El promedio del alumno con matricula " << " es "<<PRO <<"\n";
38
39     return 0;
40 }
  
```



C:\Users\Claudia2\OneDrive\I



Hola! Este programa 1.8 Promedio calificaciones

Por favor ingrese la matricula del alumno:

16500

Por favor ingrese la primera calificación:

8

Por favor ingrese la segunda calificación:

8.5

Por favor ingrese la tercera calificación:

9

Por favor ingrese la cuarta calificación:

7

Por favor ingrese la quinta calificación:

6

El promedio del alumno con matricula 16500 es 7.70

El promedio del alumno con matricula es 7.7

Process exited after 16.63 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |



C:\Users\Claudia2\OneDrive\I



Hola! Este programa 1.8 Promedio calificaciones

Por favor ingrese la matricula del alumno:

16650

Por favor ingrese la primera calificación:

9

Por favor ingrese la segunda calificación:

8

Por favor ingrese la tercera calificación:

9

Por favor ingrese la cuarta calificación:

7

Por favor ingrese la quinta calificación:

9

El promedio del alumno con matricula 16650 es 8.40

El promedio del alumno con matricula es 8.4

Process exited after 17.55 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

```
Hola! Este programa 1.8 Promedio calificaciones
Por favor ingrese la matricula del alumno:
17225
Por favor ingrese la primera calificación:
9
Por favor ingrese la segunda calificación:
10
Por favor ingrese la tercera calificación:
10
Por favor ingrese la cuarta calificación:
8
Por favor ingrese la quinta calificación:
9

El promedio del alumno con matricula 17225 es 9.20

El promedio del alumno con matricula es 9.2

-----
Process exited after 10.5 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
Hola! Este programa 1.8 Promedio calificaciones
Por favor ingrese la matricula del alumno:
17240
Por favor ingrese la primera calificación:
8.5
Por favor ingrese la segunda calificación:
9
Por favor ingrese la tercera calificación:
7.5
Por favor ingrese la cuarta calificación:
6
Por favor ingrese la quinta calificación:
6.5

El promedio del alumno con matricula 17240 es 7.50

El promedio del alumno con matricula es 7.5

-----
Process exited after 18.35 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```




C:\Users\Claudia2\OneDrive\I



Hola! Este programa 1.8 Promedio calificaciones

Por favor ingrese la matricula del alumno:

18240

Por favor ingrese la primera calificaci3n:

7.3

Por favor ingrese la segunda calificaci3n:

6.8

Por favor ingrese la tercera calificaci3n:

9.5

Por favor ingrese la cuarta calificaci3n:

8

Por favor ingrese la quinta calificaci3n:

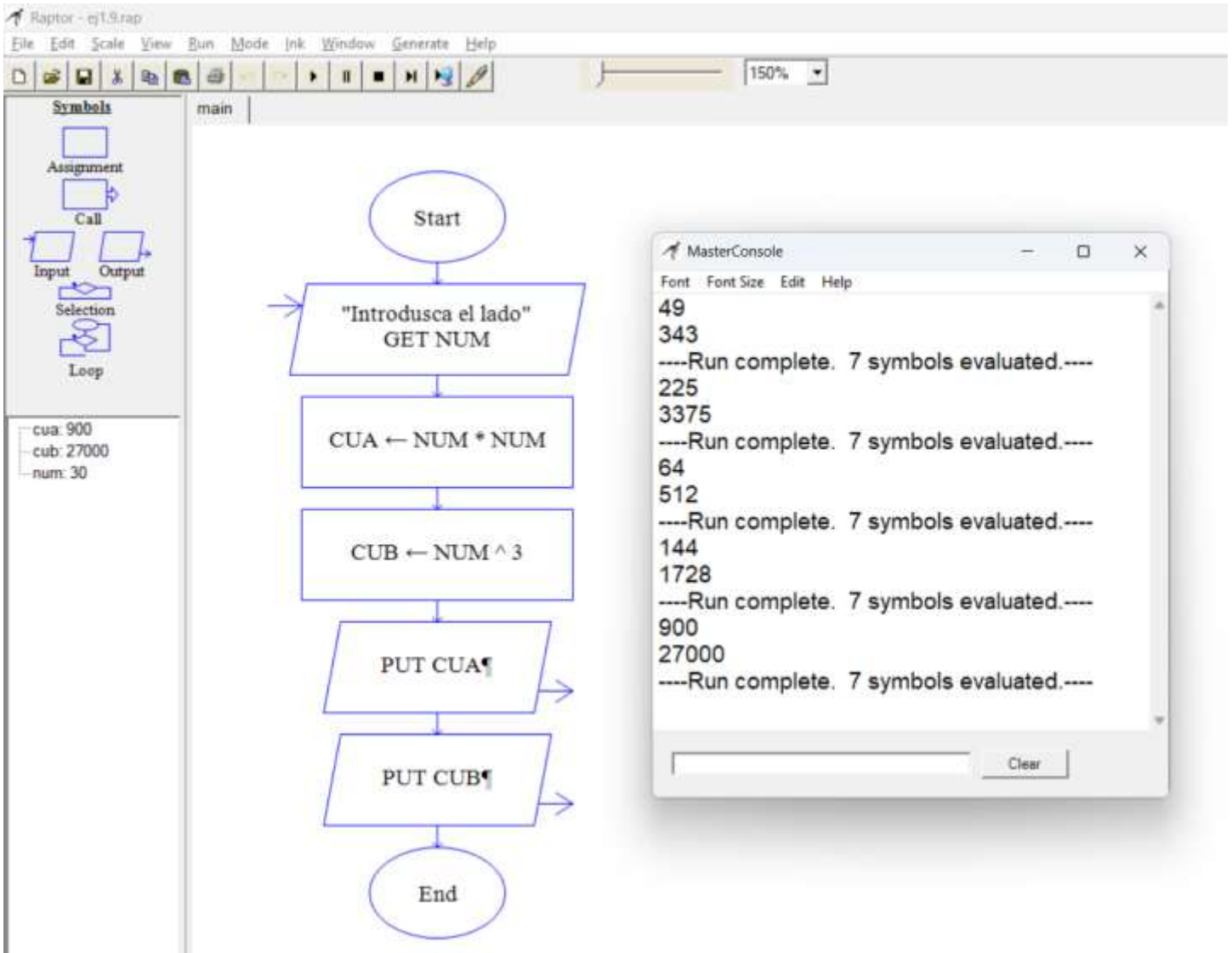
8.5

El promedio del alumno con matricula 18240 es 8.02

El promedio del alumno con matricula es 8.02

Process exited after 16.67 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

Ejercicio 1.9



C:\Users\ClaudiaZ\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\ej1.9.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

glibc

Project Classes Debug ej1.9.cpp

```
1 #include "iostream"
2 #include <stdio.h>
3 using namespace std;
4 int main()
5 {
6     int NUM, CUA, CUB; //Mensaje de bienvenida
7     cout << "Hola! Este programa 1.9 Calcular el cuadrado y el cubo de un numero entero positivo" << "\n";
8
9     //Se pide el valor de NUM
10    cout << "por favor ingrese el valor de NUMERO: " << "\n";
11    //Se asigna el primer valor A
12    cin >> NUM;
13
14    //Resolvemos la formula del problema
15    CUA=NUM*NUM;
16    CUB=NUM*CUA;
17    //Enviamos el resultado de CUA y CUB a la pantalla
18    cout << "El cuadrado de "<<NUM<<" es: "<<CUA<<" y el cubo es: "<<CUB<<endl;
19    return 0;
20 }
21
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Hola! Este programa 1.9 Calcular el cuadrado y el cubo de un numero entero positivo por favor ingrese el valor de NUMERO:

7

El cuadrado de 7 es: 49 y el cubo es: 343

Process exited after 4.008 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Hola! Este programa 1.9 Calcular el cuadrado y el cubo de un numero entero positivo por favor ingrese el valor de NUMERO:

15

El cuadrado de 15 es: 225 y el cubo es: 3375

Process exited after 1.982 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Hola! Este programa 1.9 Calcular el cuadrado y el cubo de un numero entero positivo por favor ingrese el valor de NUMERO:

8

El cuadrado de 8 es: 64 y el cubo es: 512

Process exited after 0.5026 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Hola! Este programa 1.9 Calcular el cuadrado y el cubo de un numero entero positivo por favor ingrese el valor de NUMERO:

12

El cuadrado de 12 es: 144 y el cubo es: 1728

Process exited after 1.776 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Hola! Este programa 1.9 Calcular el cuadrado y el cubo de un numero entero positivo por favor ingrese el valor de NUMERO:

30

El cuadrado de 30 es: 900 y el cubo es: 27000

Process exited after 0.8981 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

Ejercicio 1.10

Raptor - EJ1.10.rap

File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help

100%

Symbols

- Assignment
- Call
- Input
- Output
- Selection
- Loop

main

Flowchart:

```
graph TD
    Start([Start]) --> Input1[/"INTRODUSCA LA BASE"  
GET BASE/]
    Input1 --> Input2[/"INTRUSCA LA ALTURA"  
GET ALTU/]
    Input2 --> Process1[ $SUP \leftarrow BASE * ALTU$ ]
    Process1 --> Process2[ $PER \leftarrow 2 * (BASE + ALTU)$ ]
    Process2 --> Output1[PUT SUP]
    Output1 --> Output2[PUT PER]
    Output2 --> End([End])
```

MasterConsole

Font Font Size Edit Help

52.7000
29.4000
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
120.8700
46.4000
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
333.9600
74.3600
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
99.7770
41.0600
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
2698.9000
215.8000
----Run complete. 8 symbols evaluated.----

Clear

altu: 68.5000
base: 39.4000
per: 215.8000
sup: 2698.9000

C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\ej1.10.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

IDM-GCC 4.9.2 64-bit Release

(globals)

Project Classes Debug ej1.10.cpp

```
1 #include "iostream"
2 #include <stdio.h>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     float Altura, Base;
8     float SUPERFICIE, PERIMETRO;
9     //Mensaje de bienvenida
10    cout << "Hola! Este programa 1.10 Calcula la superficie y el perimetro de un rectangulo" << "\n";
11
12    //se declaran los números que se sumarán (pueden ser decimales))
13
14    //Se pide el primer numero
15    cout << "Por favor ingrese el valor de la base: " << "\n";
16    //Se asigna el primer valor a Base
17    cin >> Base;
18    //Se pide el segundo numero
19    cout << "Por favor ingrese el valor de la Altura: " << "\n";
20    //Se asigna el segundo valor a Altura
21    cin >> Altura;
22
23    SUPERFICIE= Base*Altura;
24    PERIMETRO=2*(Base+Altura);
25
26    //Se muestra el resultado.
27    printf ("\n La Superficie del rectangulo es %5.2f \n", SUPERFICIE);
28    printf ("\n El perimetro del rectangulo es %5.2f \n", PERIMETRO);
29
30    return 0;
31 }
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Hola! Este programa 1.10 Calcula la superficie y el perimetro de un rectangulo
Por favor ingrese el valor de la base:
8.5
Por favor ingrese el valor de la Altura:
6.2
```

La Superficie del rectangulo es 52.70

El perimetro del rectangulo es 29.40

```
-----
Process exited after 8.172 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Hola! Este programa 1.10 Calcula la superficie y el perimetro de un rectangulo
Por favor ingrese el valor de la base:
7.9
Por favor ingrese el valor de la Altura:
15.3
```

La Superficie del rectangulo es 120.87

El perimetro del rectangulo es 46.40

```
-----
Process exited after 5.707 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Hola! Este programa 1.10 Calcula la superficie y el perimetro de un rectangulo
Por favor ingrese el valor de la base:
15.18
Por favor ingrese el valor de la Altura:
22.0
```

La Superficie del rectangulo es 333.96

El perimetro del rectangulo es 74.36

```
-----
Process exited after 7.624 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

```
Hola! Este programa 1.10 Calcula la superficie y el perimetro de un rectangulo
Por favor ingrese el valor de la base:
12.63
Por favor ingrese el valor de la Altura:
7.9
```

La Superficie del rectangulo es 99.78

El perimetro del rectangulo es 41.06

```
-----
Process exited after 8.54 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

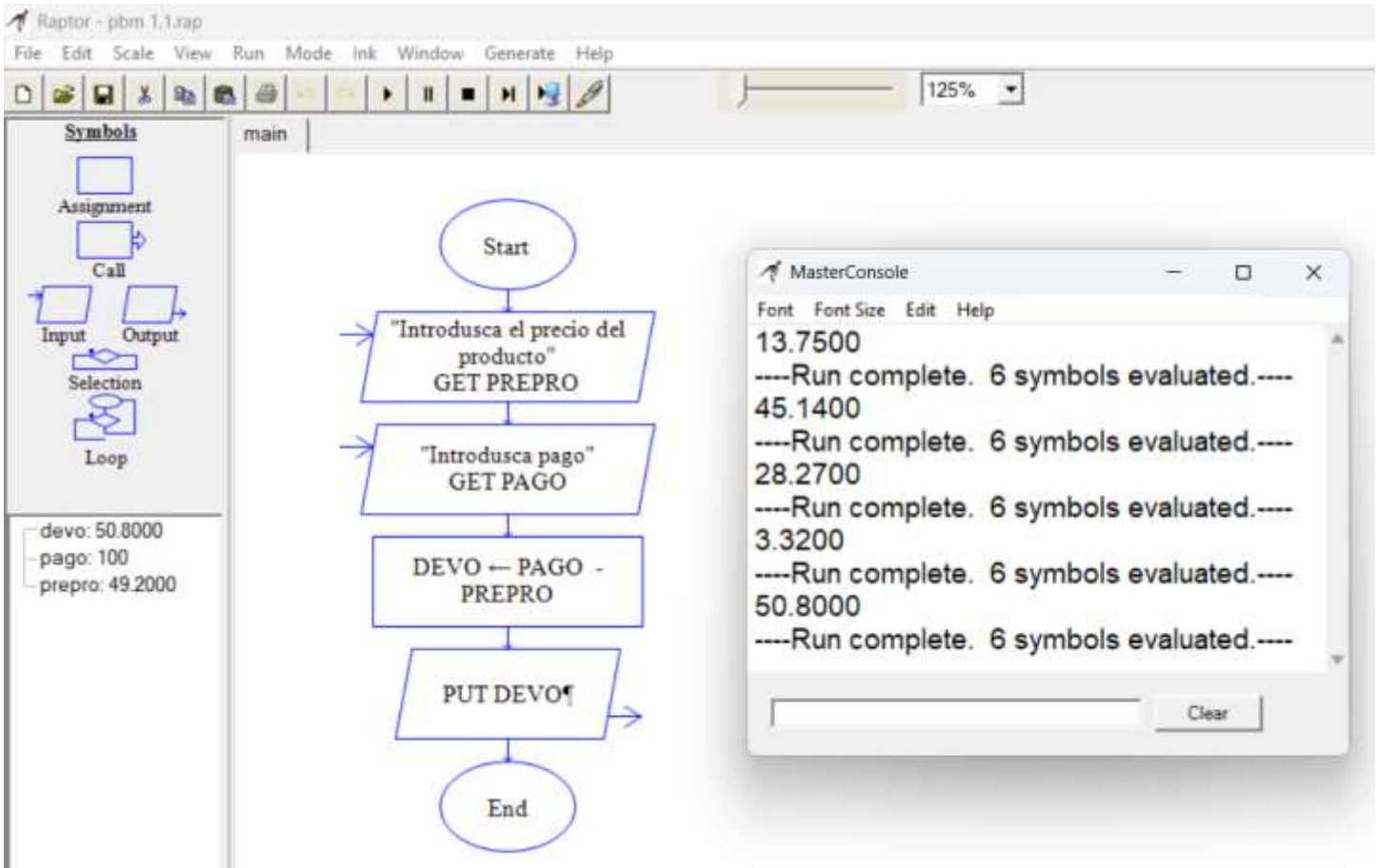
```
Hola! Este programa 1.10 Calcula la superficie y el perimetro de un rectangulo
Por favor ingrese el valor de la base:
39.40
Por favor ingrese el valor de la Altura:
68.5
```

La Superficie del rectangulo es 2698.90

El perimetro del rectangulo es 215.80

```
-----
Process exited after 13.52 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Problema 1.1



C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\pbm 1.1.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

IDM-GCC 4.9.2 64-bit Release

(globals)

Project Classes Debug pbm 1.1.cpp

```
1 #include "iostream"
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     //problema 1.1
8     // construya un programa que dado el costo de un articulo vendido y la cantidad
9     // de dinero entregada por el cliente, calcule e imprima el cambio que debe entregar
10
11     //Declaracion de variables
12     float PRECIOPRODUCTO, DEVOLUCION;
13     float PAGO;
14
15     //Entrada de datos
16
17     cout << " Escribe el costo del articulo " << "\n";
18     cin >> PRECIOPRODUCTO;
19
20     cout << " Escribe cuanto fue el pago del articulo " << "\n";
21     cin >> PAGO;
22
23     //CALCULO DE LA DEVOLUCION
24
25     DEVOLUCION= PAGO-PRECIOPRODUCTO;
26
27     //SE IMPRIME RESULTADOS
28     cout << " El cambio del cliente es " << DEVOLUCION;
29     return 0;
30 }
```


C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Escribe el costo del articulo
86.25
Escribe cuanto fue el pago del articulo
100
El cambio del cliente es 13.75
-----
Process exited after 8.033 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Escribe el costo del articulo
4.86
Escribe cuanto fue el pago del articulo
50
El cambio del cliente es 45.14
-----
Process exited after 7.098 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Escribe el costo del articulo
21.73
Escribe cuanto fue el pago del articulo
50
El cambio del cliente es 28.27
-----
Process exited after 8.1 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```




C:\Users\Claudia2\OneDrive\I



Escribe el costo del articulo

1.68

Escribe cuanto fue el pago del articulo

5

El cambio del cliente es 3.32

Process exited after 3.328 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |



C:\Users\Claudia2\OneDrive\I



Escribe el costo del articulo

49.20

Escribe cuanto fue el pago del articulo

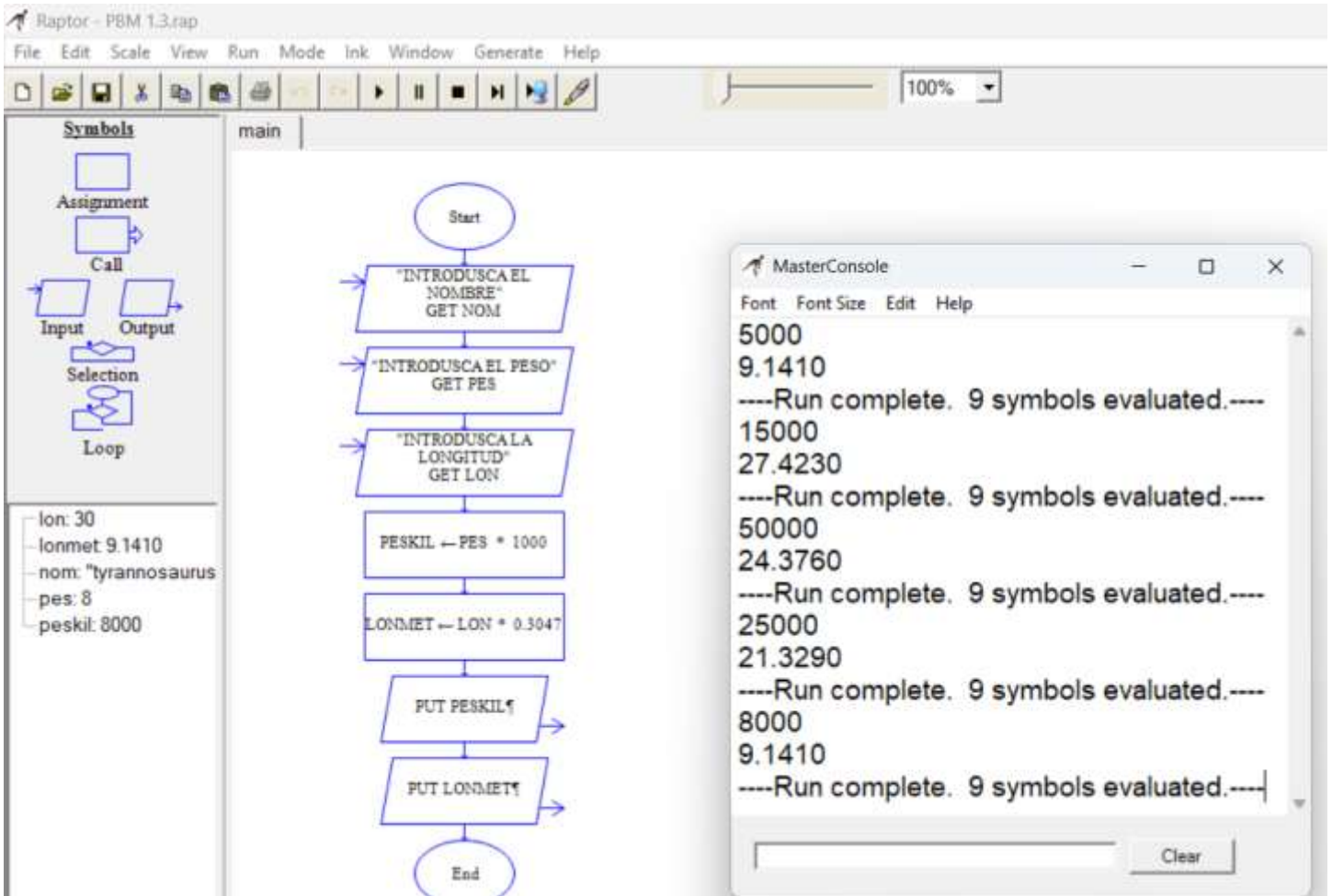
100

El cambio del cliente es 50.8

Process exited after 4.668 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

Problema 1.3



C:\Users\ClaudiaZ\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\c++\pbm 1.3.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

glibc

Project Classes Debug

pbm 1.3.cpp

```
1 #include "iostream"
2 #include "iostream"
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     //problema 1.3 Escribe un programa tal que dado como datos el nombre del dinosaurio
8     // su peso y su longitud, expresando estas ultimas en libras y pies respectivamente
9     //escriba el nombre del dinosaurio, su peso expresado en kilogramos y la longitud expresada en metros
10
11     //Declaración de variables
12     string NOMBRE;
13     float PESOLIBRAS, LONGITUDENPIES;
14     float PESOENKILOS, LONGITUDENMETROS;
15
16     //Entrada de datos
17
18     cout << " Escribe el nombre del dinosaurio " << "\n";
19     cin >> NOMBRE;
20
21     cout << " Escribe el peso del dinosaurio en libras " << "\n";
22     cin >> PESOLIBRAS;
23
24     cout << " Escribe la longitud del dinosaurio en pies " << "\n";
25     cin >> LONGITUDENPIES;
26
27     //CALCULO
28     PESOENKILOS=PESOLIBRAS*1000;
29     LONGITUDENMETROS=LONGITUDENPIES*0.3047;
30
31     //SE IMPRIME RESULTADOS
32     cout << " El esp en kilos del dinosaurio " << NOMBRE << " es " << PESOENKILOS << " y la longitud en metros es " << LONGITUDENMETROS << "\n";
33     return 0;
34 }
```

```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  X  +  v

Escribe el nombre del dinosaurio
plateosaurus
Escribe el peso del dinosaurio en libras
5
Escribe la longitud del dinosaurio en pies
30
El peso en kilos del dinosaurio plateosaurus es 5000 y la longitud en metros es 9.141

-----
Process exited after 9.485 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  X  +  v

Escribe el nombre del dinosaurio
diplojocus
Escribe el peso del dinosaurio en libras
15
Escribe la longitud del dinosaurio en pies
90
El peso en kilos del dinosaurio diplojocus es 15000 y la longitud en metros es 27.423

-----
Process exited after 11.04 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  X  +  v

Escribe el nombre del dinosaurio
branchiosaurus
Escribe el peso del dinosaurio en libras
50
Escribe la longitud del dinosaurio en pies
80
El peso en kilos del dinosaurio branchiosaurus es 50000 y la longitud en metros es 24.376

-----
Process exited after 15.62 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I  X  +  v

Escribe el nombre del dinosaurio
brontosaurus
Escribe el peso del dinosaurio en libras
25
Escribe la longitud del dinosaurio en pies
70
El peso en kilos del dinosaurio brontosaurus es 25000 y la longitud en metros es 21.329

-----
Process exited after 8.991 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

```

Escribe el nombre del dinosaurio
tyrannosaurus
Escribe el peso del dinosaurio en libras
8
Escribe la longitud del dinosaurio en pies
30
El peso en kilos del dinosaurio tyrannosaurus es 8000 y la longitud en metros es 9.141
-----
Process exited after 11.33 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Problema 1.4

Raptor - PBM 1.4.rap

File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help

150%

Symbols

- Assignment
- Call
- Input
- Output
- Selection
- Loop

main

gal: 19.9000
total: 617.6363

Flowchart:

```
graph TD; Start([Start]) --> Input[/"INTRODUSCA LOS GALOS" GET GAL/]; Input --> Process[TOTAL ← GAL * 3.785 * 8.20]; Process --> Output[/PUT TOTAL/]; Output --> End([End]);
```

MasterConsole

Font Font Size Edit Help

322.1641
----Run complete. 5 symbols evaluated.----
493.4883
----Run complete. 5 symbols evaluated.----
260.7108
----Run complete. 5 symbols evaluated.----
299.8174
----Run complete. 5 symbols evaluated.----
617.6363
----Run complete. 5 symbols evaluated.----

Clear

C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\pbm 1.4.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

10M-GCC 4.9.2 64-bit Release

(global)

Project Classes Debug pbm 1.4.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     // problema 1.4 Construya un diagrama de flujo que resuelva el problema que tienen en una
7     // gasolinera. Los surtidores de la misma registran la que "surte" en galos, pero el precio de la gasolina
8     // esta fijado en "litros". El programa debe calcular e imprimir lo que hay que cobrarle al cliente.
9     //Declaracion de variable
10
11     float GALONES, TOTAL;
12     const float GALON=3.785, PRECIOLITRO=8.20;
13
14     //Entrada de datos
15
16     cout << " Escribe cantidad de galos comprados " << "\n";
17     cin >> GALONES;
18
19
20     //CALCULO
21     TOTAL=GALONES*GALON*PRECIOLITRO;
22
23     //SE IMPRIME RESULTADOS
24     cout << " Hay que cobrar al cliente por " << GALONES << " galones " << " debe pagar " << TOTAL << " pesos " << "\n";
25     return 0;
26 }
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe cantidad de galos comprados

10.38

Hay que cobrar al cliente por 10.38 galones debe pagar 322.164 pesos

Process exited after 3.45 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe cantidad de galos comprados

15.90

Hay que cobrar al cliente por 15.9 galones debe pagar 493.488 pesos

Process exited after 2.12 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe cantidad de galos comprados

8.40

Hay que cobrar al cliente por 8.4 galones debe pagar 260.711 pesos

Process exited after 8.114 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe cantidad de galos comprados

9.66

Hay que cobrar al cliente por 9.66 galones debe pagar 299.817 pesos

Process exited after 3.983 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe cantidad de galos comprados

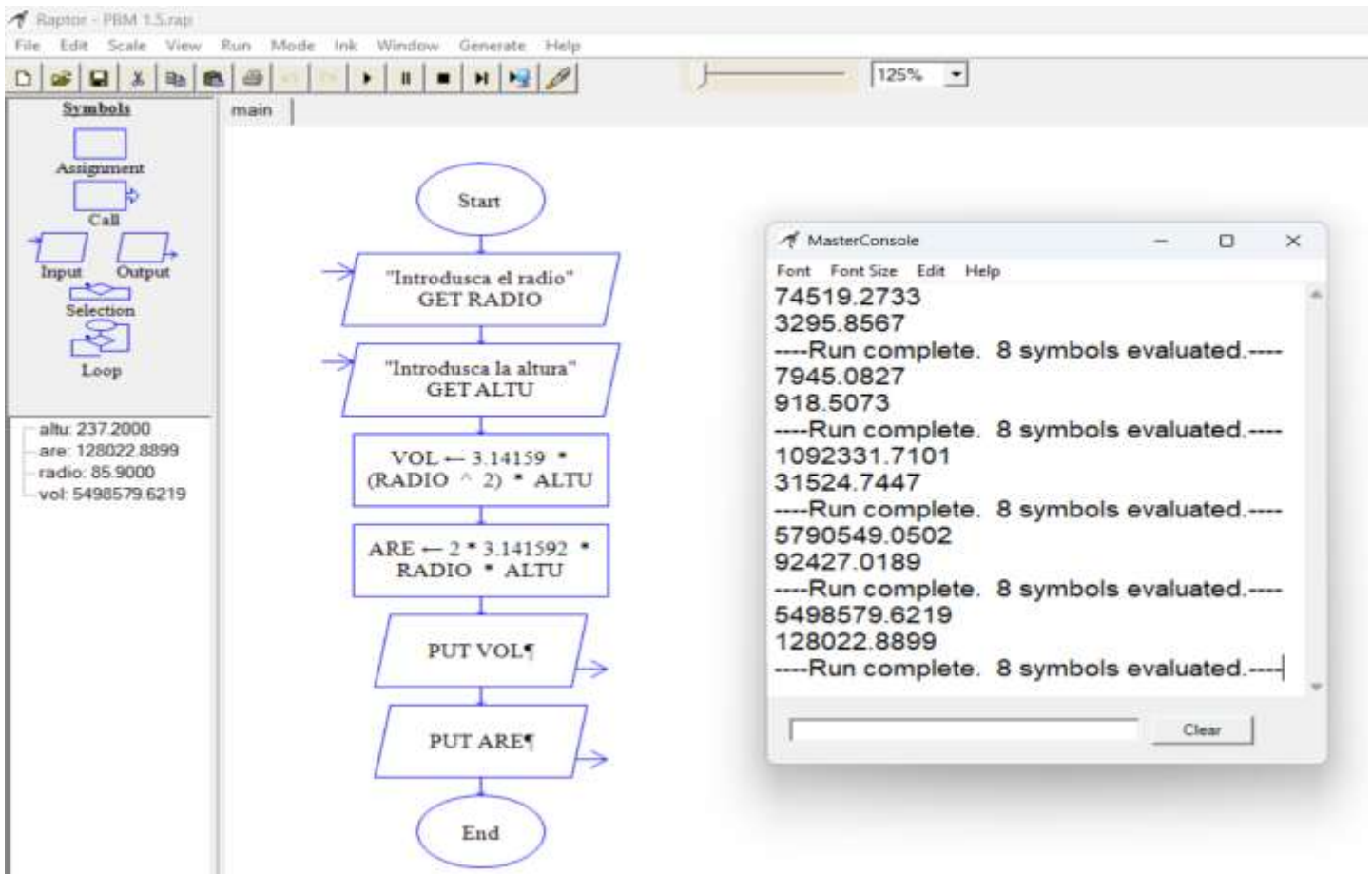
19.90

Hay que cobrar al cliente por 19.9 galones debe pagar 617.636 pesos

Process exited after 5.865 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

Problema 1.5



C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\pbm 1.5.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

IDM-GCC 4.9.2 64-bit Release

(globals)

Project Classes Debug pbm 1.5.cpp

```
1 #include "iostream"
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     //problema 1.5 Construya un diagrama de flujo que dado como datos el radio y la altura
7     // de un cilindro, calcule e imprima el area y su volumen.
8
9     float RADIO, ALTURA, VOLUMEN, AREA;
10    const float PI=3.141592;
11
12    //Entrada de datos
13    cout << " Escribe la medida del radio " << "\n";
14    cin >> RADIO;
15
16    cout << " Escribe la medida de la altura " << "\n";
17    cin >> ALTURA;
18
19
20    //CALCULO
21    VOLUMEN= PI*(RADIO*RADIO)*ALTURA;
22    AREA=2*PI*RADIO*ALTURA;
23
24    //SE IMPRIME LOS RESULTADOS
25    cout << " El volumen del cilindro es " << VOLUMEN << "\n";
26    cout << " El area del cilindro es " << AREA << "\n";
27    return 0;
28 }
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe la medida del radio

45.22

Escribe la medida de la altura

11.60

El volumen del cilindro es 74519.3

El area del cilindor es 3295.86

Process exited after 13.28 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe la medida del radio

17.30

Escribe la medida de la altura

8.45

El volumen del cilindro es 7945.09

El area del cilindor es 918.507

Process exited after 11.83 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe la medida del radio

69.30

Escribe la medida de la altura

72.40

El volumen del cilindro es 1.09233e+006

El area del cilindor es 31524.7

Process exited after 12 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Escribe la medida del radio
125.30
Escribe la medida de la altura
117.40
El volumen del cilindro es 5.79055e+006
El area del cilindor es 92427
```

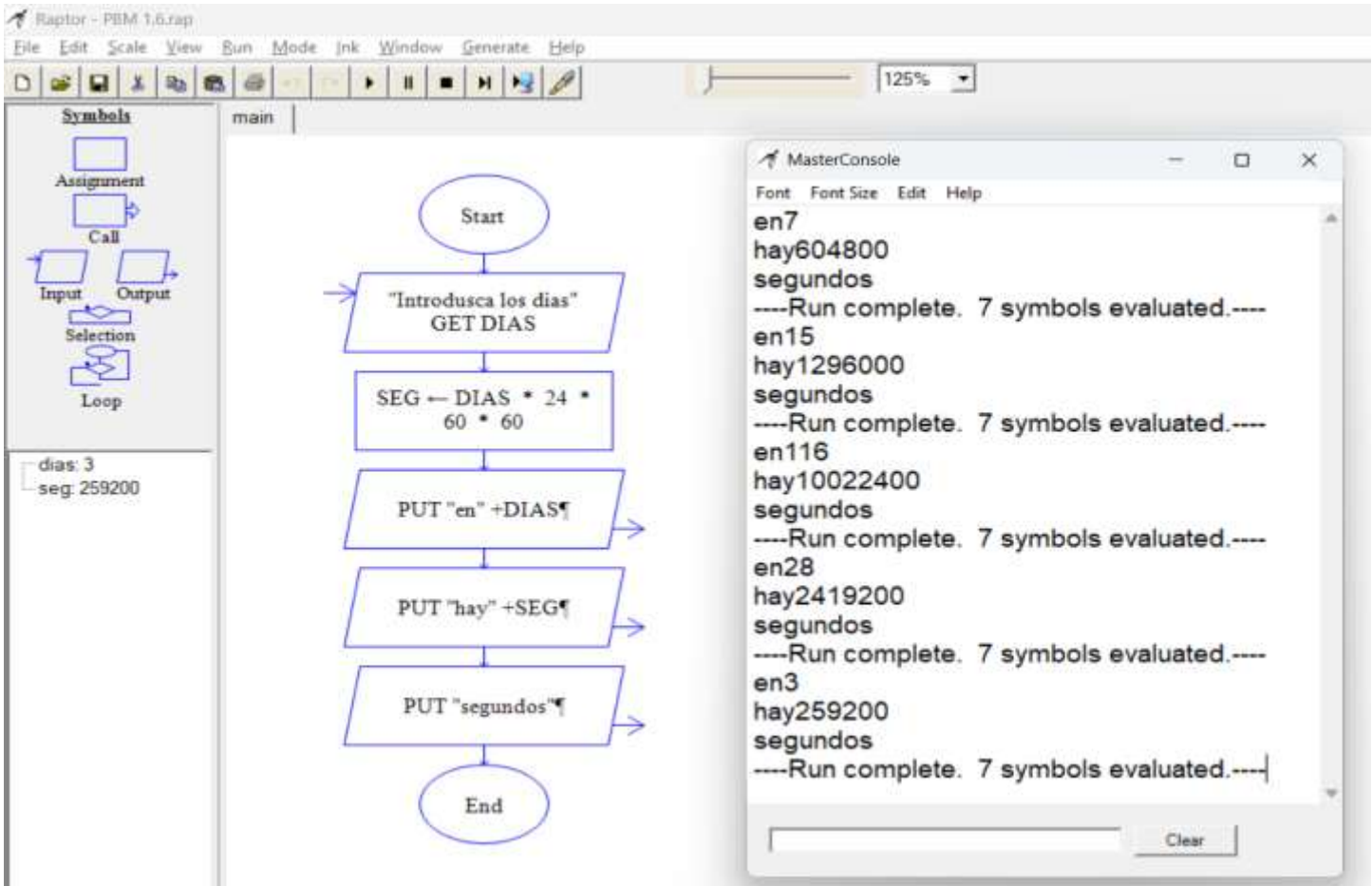
```
-----
Process exited after 11.28 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
Escribe la medida del radio
85.90
Escribe la medida de la altura
237.20
El volumen del cilindro es 5.49858e+006
El area del cilindor es 128023
```

```
-----
Process exited after 22.69 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Problema 1.6



C:\Users\ClaudiaZ\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\pbm 1.6.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

IDM-GCC 4.9.2 64-bit Release

(globals)

Project Classes Debug pbm 1.6.cpp

```
1 #include "iostream"
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     //problema 1.6 Construya un diagrama de flujo que calcule el numero de segundos
7     //que hay en un determinado numero de dias.
8     int DIAS;
9     float SEGUNDOS;
10
11     //Entrada de datos
12     cout << " Escribe el número de dias para calcular los segundos " << "\n";
13     cin >> DIAS;
14
15     //CALCULO
16     SEGUNDOS= DIAS*24*60*60;
17
18     //SE IMPRIME RESULTADOS
19     cout << " en " << DIAS << " dias, hay " << SEGUNDOS << " segundos " << "\n";
20
21     return 0;
22 }
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe el número de días para calcular los segundos
7
en 7 días, hay 604800 segundos

Process exited after 2.177 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe el número de días para calcular los segundos
15
en 15 días, hay 1.296e+006 segundos

Process exited after 0.882 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe el número de días para calcular los segundos
116
en 116 días, hay 1.00224e+007 segundos

Process exited after 2.147 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

Escribe el número de días para calcular los segundos
28
en 28 días, hay 2.4192e+006 segundos

Process exited after 1.909 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |



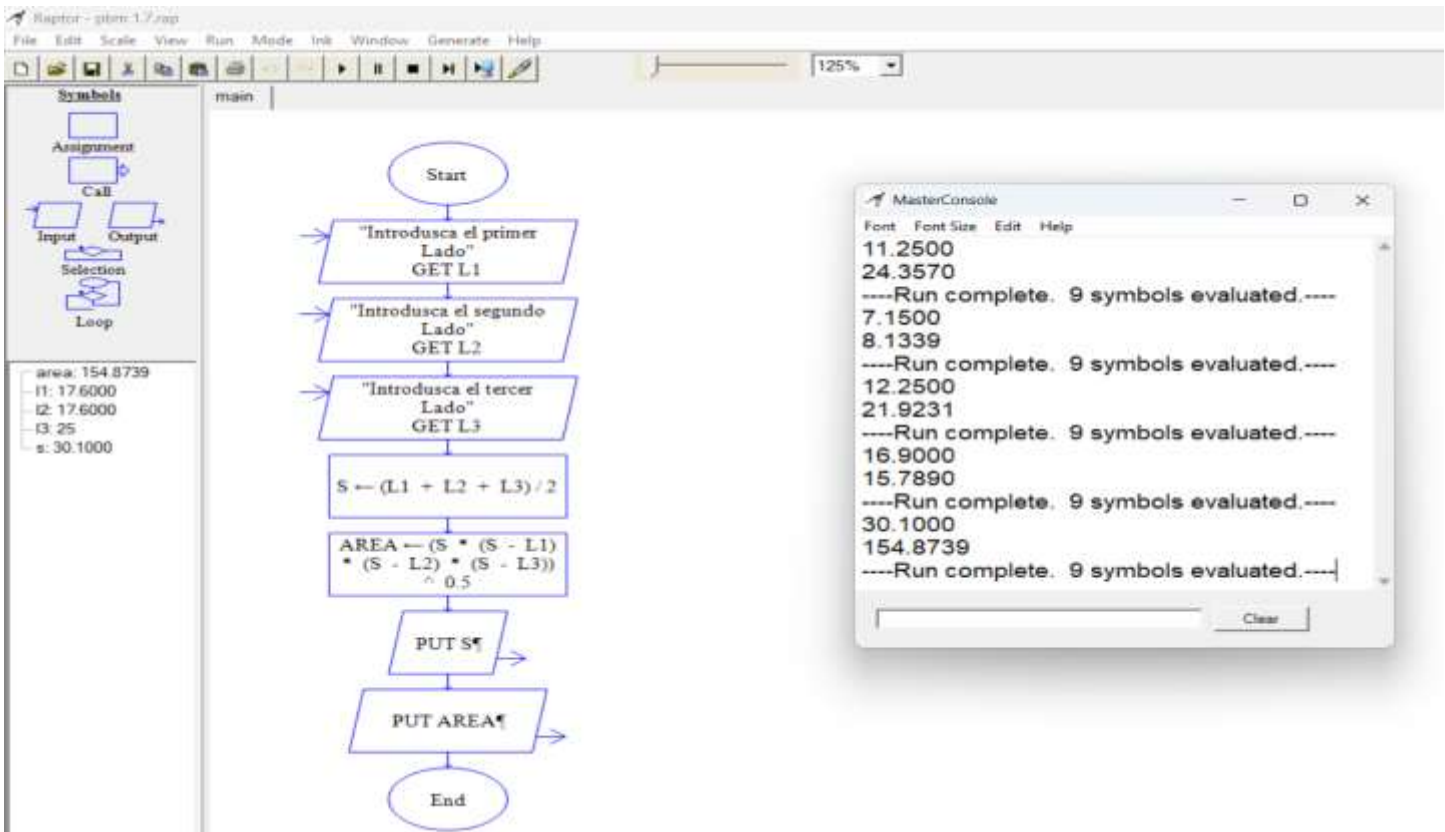
C:\Users\Claudia2\OneDrive\I



```
Escribe el n·mero de dias para calcular los segundos
3
en 3 dias, hay 259200 segundos
```

```
-----
Process exited after 7.239 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Problema 1.7



C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\pbm 1.7.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools Style Window Help

IDM-GCC 4.9.2 64-bit Release

(globals)

Project Classes Debug pbm 1.7.cpp

```
1 #include "iostream"
2 #include "math.h"
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     // problema 1.7 Contruya un diagrama de flujo tal que dado como datos
8     //de los tres lados de un triángulo altura
9     //pueda determinar su area.
10    // L1, L2, L3 representan los tres lados del triángulo.
11
12    float L1, L2, L3, S, AREA;
13    const float PI=3.141592;
14
15    //Entrada de datos
16    cout << " Escribe la medida del lado uno del triángulo " << "\n";
17    cin >> L1;
18
19    cout << " Escribe la medida del lado dos del triángulo " << "\n";
20    cin >> L2;
21
22    cout << " Escribe la medida del lado tres del triángulo " << "\n";
23    cin >> L3;
24
25    //CALCULO
26    S=(L1+L2+L3)/2;
27    AREA=sqrt(S*(S-L1)*(S-L2)*(S-L3));
28
29    //SE IMPRIME RESULTADOS
30    cout << " S " << S << "\n";
31    cout << " El area del triángulo " << AREA << "\n";
32
33    return 0;
34 }
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

```
Escribe la medida del lado uno del triangulo
7.5
Escribe la medida del lado dos del triangulo
7.5
Escribe la medida del lado tres del triangulo
7.5
S 11.25
El area del triangulo 24.357
```

```
-----
Process exited after 46.7 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

```
Escribe la medida del lado uno del triangulo
6.1
Escribe la medida del lado dos del triangulo
4.8
Escribe la medida del lado tres del triangulo
3.4
S 7.15
El area del triangulo 8.13387
```

```
-----
Process exited after 10.76 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

```
Escribe la medida del lado uno del triangulo
10.0
Escribe la medida del lado dos del triangulo
10.0
Escribe la medida del lado tres del triangulo
4.5
S 12.25
El area del triangulo 21.9231
```

```
-----
Process exited after 7.729 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

```
Escribe la medida del lado uno del triangulo
2.0
Escribe la medida del lado dos del triangulo
16.0
Escribe la medida del lado tres del triangulo
15.8
S 16.9
El area del triangulo 15.789
```

```
-----
Process exited after 9.38 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + v

```
Escribe la medida del lado uno del triangulo
17.6
Escribe la medida del lado dos del triangulo
17.6
Escribe la medida del lado tres del triangulo
25.0
S 30.1
El area del triangulo 154.874
```

```
-----
Process exited after 9.914 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Problema 1.8

Raptor - pbm 1.8.rap

File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help

125%

Symbols

- Assignment
- Call
- Input
- Output
- Selection
- Loop

main

Start

"Introduzca X1"
GET X1

"Introduzca Y1"
GET Y1

"Introduzca X2"
GET X2

"Introduzca Y2"
GET Y2

$$DIS \leftarrow ((X1 - X2)^2 + (Y1 - Y2)^2)^{0.5}$$

PUT DIS

End

dis: 229.4854
x1: 88.7000
x2: 295.3000
y1: 118.3000
y2: 18.4000

MasterConsole

Font Font Size Edit Help

3.5948
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
17.9938
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
18.9827
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
112.0897
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
229.4854
----Run complete. 8 symbols evaluated.----

Clear

C:\Users\Claudia2\OneDrive\Desktop\1er semestre\introducción a la programación\dc++\pbm 1.8.cpp - Dev-C++ 5.11

File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help

TDM-GCC 4.9.2 64-bit Release

(globals)

Project Classes Debug pbm 1.8.cpp

```
1 #include "iostream"
2 #include "math.h"
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     //problema 1.8 Construya un diagrama de flujo tal que calcule
8     //la distancia entre dos puntos, dado como datos las coordenadas
9     //de los puntos P1 y P2
10    //X1, Y1, X2, Y2
11    //X1, Y1 representan las coordenadas del punto P1 en el eje de las X y Y respectivamente
12    //X2, Y2 representan las coordenadas del punto P2 en el eje de las X y Y respectivamente
13    float X1, Y1, X2, Y2, DIS;
14
15    //Entrada de datos
16    cout << " escribe la coordenada X del primer punto " << "\n";
17    cin >> X1;
18
19    cout << " escribe la coordenada Y del primer punto " << "\n";
20    cin >> Y1;
21
22    cout << " escribe la coordenada X del segundo punto " << "\n";
23    cin >> X2;
24
25    cout << " escribe la coordenada Y del segundo punto " << "\n";
26    cin >> Y2;
27
28    //CALCULO
29    DIS=sqrt(pow((X1-X2),2)+pow((Y1-Y2),2));
30
31    //SE IMPRIME RESULTADOS
32    cout << " la distancia entre el punto " << X1 << " , " << Y1 << " y el punto " << X2 << " , " << Y2 << " es " << DIS << "\n";
33    return 0;
34 }
```


C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
escribe la coordenada X del primer punto
3.17
escribe la coordenada Y del primer punto
4.78
escribe la coordenada X del segundo punto
4.99
escribe la coordenada Y del segundo punto
7.88
La distancia entre el punto 3.17 , 4.78 y el punto 4.99 , 7.88 es 3.59477
```

```
-----
Process exited after 16.7 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
escribe la coordenada X del primer punto
7.15
escribe la coordenada Y del primer punto
21.60
escribe la coordenada X del segundo punto
1.93
escribe la coordenada Y del segundo punto
4.38
La distancia entre el punto 7.15 , 21.6 y el punto 1.93 , 4.38 es 17.9938
```

```
-----
Process exited after 13.81 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
escribe la coordenada X del primer punto
12.17
escribe la coordenada Y del primer punto
10.40
escribe la coordenada X del segundo punto
10.40
escribe la coordenada Y del segundo punto
29.30
La distancia entre el punto 12.17 , 10.4 y el punto 10.4 , 29.3 es 18.9827
```

```
-----
Process exited after 13.43 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
escribe la coordenada X del primer punto
39.40
escribe la coordenada Y del primer punto
78.90
escribe la coordenada X del segundo punto
68.30
escribe la coordenada Y del segundo punto
187.20
La distancia entre el punto 39.4 , 78.9 y el punto 68.3 , 187.2 es 112.09
```

```
-----
Process exited after 23.72 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

C:\Users\Claudia2\OneDrive\I × + ▾

```
escribe la coordenada X del primer punto
88.70
escribe la coordenada Y del primer punto
118.30
escribe la coordenada X del segundo punto
295.30
escribe la coordenada Y del segundo punto
18.40
La distancia entre el punto 88.7 , 118.3 y el punto 295.3 , 18.4 es 229.485
```

```
-----
Process exited after 17.43 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```